

Programtervező informatikus BSc szak, A szakirány

1. Az osztott differencia táblázat

x_i	$f(x_i)$	$f[x_i, x_{i+1}]$	...			
-2	0					
-2	0	$f'(-2) = -\pi$				
0	2	1	$\frac{1+\pi}{2}$			
0	2	$f'(0) = -\pi$	$\frac{-1-\pi}{2}$	$\frac{-2-2\pi}{4}$		
2	0	-1	$\frac{-1+\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$	$\frac{2+3\pi}{16}$	
2	0	$f'(2) = -\pi$	$\frac{1-\pi}{2}$	$\frac{-2-2\pi}{4}$	$\frac{2-3\pi}{16}$	$\frac{-3\pi}{32}$

(4 pont)

Az Hermite-interpolációs polinom Newton-alakja

$$H_5(x) = 0 - \pi(x+2) + \frac{1+\pi}{2}(x+2)^2 + \frac{-2-2\pi}{4}(x+2)^2x + \frac{2+3\pi}{16}(x+2)^2x^2 + \frac{-3\pi}{32}(x+2)^2x^2(x-2).$$

(2 pont)

Mivel a hibabecslésben szereplő

$$\Omega(x) = (x+2)^2x^2(x-2)^2 = [(x+2)x(x-2)]^2,$$

ezért a Csebisev-tétel miatt akkor lesz $[-2; 2]$ -n a végtelen normája a legkisebb, ha az $\varpi(x) = (x+2)x(x-2)$ polinom gyökei a harmadfokú Csebisev-polinom gyökeinek a $[-2; 2]$ -be transzformált értékei.

$$T_3(x) = 2xT_2(x) - T_1(x) = 2x(2x^2 - 1) - 2x = 4x^3 - 3x = x(4x^2 - 3) = 0$$

$$\rightarrow x_0 = -\frac{\sqrt{3}}{2}, x_1 = 0, x_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

A transzformációs függvény: $\varphi(x) = 2x$.A transzformált gyökök: $x_0 = -\sqrt{3}, x_1 = 0, x_2 = \sqrt{3}$.

(3 pont)

2. A spline-t a globális bázisban felírva a következő alakban keressük:

$$S_2(x) = ax^2 + bx + c + \beta_1(x+1)_+^2 + \beta_2(x-0)_+^2 + \beta_3(x-1)_+^2$$

(1 pont)

$$S_2(-2) = 4a - 2b + c = 0$$

$$S_2(-1) = a - b + c = -1$$

$$S_2(0) = c + \beta_1 = 2$$

$$S_2(1) = a + b + c + 4\beta_1 + \beta_2 = -1$$

$$S_2(2) = 4a + 2b + c + 9\beta_1 + 4\beta_2 + \beta_3 = 0$$

$$S_2'(-2) = -\pi : -4a + b = -\pi$$

(5+1 pont)

3. A spline-t a globális bázisban felírva a következő alakban keressük:

$$S_3(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d + \beta_1(x+1)_+^3 + \beta_2(x-0)_+^3 + \beta_3(x-1)_+^3$$

$$S'_3(x) = 3ax^2 + 2bx + c + 3\beta_1(x+1)_+^2 + 3\beta_2(x-0)_+^2 + 3\beta_3(x-1)_+^2$$

$$S''_3(x) = 6ax + 2b + 6\beta_1(x+1)_+ + 6\beta_2(x-0)_+ + 6\beta_3(x-1)_+$$

(2 pont)

$$S_3(-2) = -8a + 4b - 2c + d = 0$$

$$S_3(-1) = -a + b - c + d = -1$$

$$S_3(0) = d + \beta_1 = 2$$

$$S_3(1) = a + b + c + d + 8\beta_1 + \beta_2 = -1$$

$$S_3(2) = 8a + 4b + 2c + d + 27\beta_1 + 8\beta_2 + \beta_3 = 0$$

(5 pont)

A periodikus peremfeltételek:

$$S'_3(-2) = S'_3(2) : 12a - 4b + c = 12a + 4b + c + 27\beta_1 + 12\beta_2 + 3\beta_3$$

$$\Rightarrow 8b + 27\beta_1 + 12\beta_2 + 3\beta_3 = 0$$

$$S''_3(-2) = S''_3(2) : -12a + 4b = 12a + 4b + 18\beta_1 + 12\beta_2 + 6\beta_3$$

$$\Rightarrow 24a + 18\beta_1 + 12\beta_2 + 6\beta_3 = 0$$

(2 pont)

4. A feladatban megadott az $(x_i; y_i)$, $i = 1, \dots, N$ pontok a következők.

x_i	-3	-2	-1	0	1
y_i	-5	-1	2	3	6

A négyzetesen legjobban közelítő polinom kiszámításához a következő lineáris egyenletrendszer kell megoldani:

$$\begin{bmatrix} N & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \end{bmatrix}.$$

Mivel a kitűzött feladatban

$$N = 5, \sum x_i = -5, \sum x_i^2 = 15, \sum y_i = 5, \sum x_i y_i = 21,$$

ezért a lineáris egyenletrendszer a következő.

$$\begin{bmatrix} 5 & -5 \\ -5 & 15 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 21 \end{bmatrix}$$

A két egyenletet összeadva:

$$10p_1 = 26 \rightarrow p_1 = 2,6$$

$$p_0 - p_1 = 1 \rightarrow p_0 = 1 + p_1 = 3,6$$

A keresett egyenes egyenlete $P_1(x) = 2,6x + 3,6$.

(5 pont)